Wahrscheinlichkeit

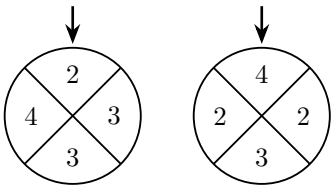
Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

Formeln und Werte S. 36: Baumdiagramm, Produktregel, Summenregel

A Ergebnisse aufzählen ○●○○○

nach P10 ’25 · 3a

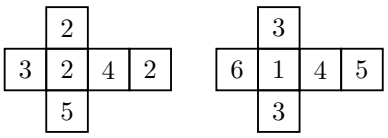
1. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.



B Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

nach P10 ’26 · 6a

2. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.



P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

3. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

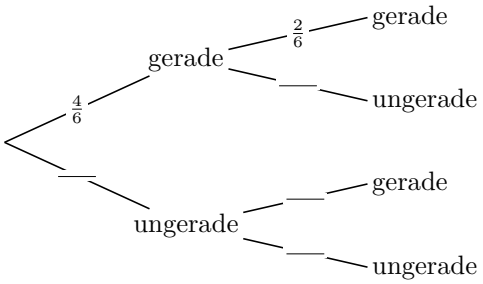
C Baum ergänzen ●○●○○

4. Ein Los gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{8}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Niete? Rechne im Kopf.

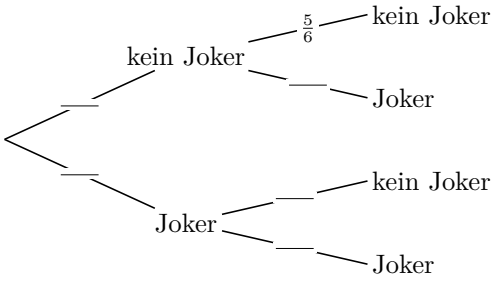
P(Niete) _____

1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: $\frac{5}{8}$

nach P10 ’26 · 6b **5.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm.



nach P10 ’24 · 5b **6.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm.



D Pfadregeln anwenden ●●●○○

7. Ein Glücksrad mit roten und blauen Feldern wird zweimal gedreht. Rechnest du mit den Wahrscheinlichkeiten mal oder plus? Rechne nicht.

a) erst rot, dann blau _____

b) einmal rot und einmal blau, egal in welcher Folge _____

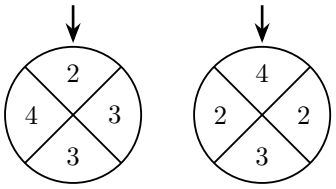
nach P10 ’26 · 6b **8.** Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.

nach P10 ’24 · 5b **9.** Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$ | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$ | 7: a) mal; b) je Pfad mal, dann plus | 8: 0,222 | 9: $\frac{1}{36}$

nach P10 ’25 · 3 **10.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.



P(34): _____

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c **11.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

E ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

12. In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine blaue und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c **13.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

10: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 11: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 12: 4 Kugeln, davon 2 rote | 13: $\frac{5}{6}$; 0,167

F Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

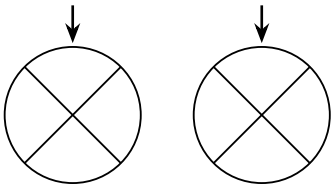
14. Zwei Glücksräder mit je 4 gleich großen Feldern werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf Rot stehen bleiben, soll $\frac{3}{16}$ sein. Wie viele rote Felder bekommt jedes Rad?

rote Felder

erstes Rad: _____

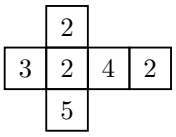
zweites Rad: _____

nach P10 ’25 · 3d **15.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR

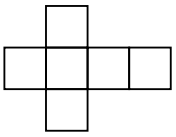


nach P10 ’26 · 6d **16.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A



Würfel B (neu)



Kern

Ergebnisse aufzählen: jede Möglichkeit der ersten Stufe mit jeder der zweiten.

Eine Stufe: Wahrscheinlichkeit = günstige : mögliche Ergebnisse; die Äste an einem Punkt ergeben zusammen 1.

Pfadregel: längs eines Pfades malnehmen, mehrere Pfade addieren; „nicht beide …“: 1 − Wahrscheinlichkeit des Gegenteils.

Ohne Zurücklegen: auf der zweiten Stufe ist einer weniger im Topf – Zähler und Nenner ändern sich.

Mehr: 22 Aufgaben

14: 3 und 1 | 15: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % | 16: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167